**RE – 1041 'GP'** (गण्डकी प्रदेश)

**SEE 2081 (2025)**

**विज्ञान तथा प्रविधि**

**समयः ३ घण्टा** **पूर्णाङ्कः ७५**

**दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् ।**

**खण्ड 'क' (Section 'A')**

**बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू (Multiple Choice Questions)**

**तलका प्रश्नहरूको ठिक विकल्प छानी उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुहोस् ।** **10×1=10**

**1. (a)** निब्बल (Nibble) र बाइट (Byte) बिचको सही सम्बन्ध तलकामध्ये कुन हो ?

(i) 1 nibble = 4 byte **(ii) 2 nibble = 1 byte**
(iii) 4 nibble = 1 byte (iv) 8 nibble = 1 byte

**(b)** तलकामध्ये फाइलम सिलेन्टरेटा अन्तर्गत पर्ने जीवका विशेषताहरू पहिचान गर्नुहोस् ।

(i) यसको शरीरमा धेरै छिद्रहरू हुन्छन् । (ii) यो जमिनमा पाइन्छ ।
(iii) यसले टेन्टाकल्सको मद्दतले चाल देखाउँछ । (iv) एककोषीय हुन्छ ।

**(c)** तलकामध्ये कुन वंशाणुगत सङ्केतले पुरूष मानवको शरीरलाई जनाउँछ ?

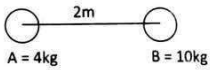
(i) 22 + Y (ii) 44 + XY (iii) 44 +XX (iv) 22 + X

**(d)** वस्तुको तौल र गुरूत्व प्रवेग बिचको सम्बन्ध कुन सही छ ?

(i) w = g (ii) w α g (iii) w α 1/g (iv) w = 2g

**(e)** चित्रमा देखाइएको काल्पनिक अवस्थामा वस्तु **A** र **B** बिच उत्पन्न हुने गुरूत्वाकर्षण बल कति होला ?

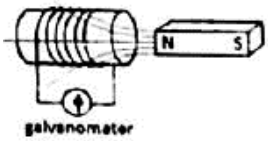
(i) $6.67 \times 10^{-10}$ N (ii) $6.67 \times 10^{-11}$ N
(iii) $6.67 \times 10^{-12}$ N (iv) $6.67 \times 10^{-13}$ N




**(f)** विद्युत चुम्बकीय तरङ्गका लागि तलका मध्ये कुन तथ्य सही छ?

(i) वैजनी रङको किरणको तरङ्ग लम्बाइ र आवृति सबैभन्दा बढी हुन्छ ।
(ii) वैजनी रङको किरणको तरङ्ग लम्बाइ कम र आवृति बढी हुन्छ ।
(iii) वैजनी रङको किरणको तरङ्ग लम्बाइ र आवृति सबैभन्दा थोरै हुन्छ ।
(iv) वैजनी रङको किरणको तरङ्ग लम्बाइ बढी र आवृति कम छ ।

**(g)** चित्रमा देखाइए जस्तो चुम्बकलाई सोलेन्वाइड भित्र छिराउँदा ग्याल्भानोमिटरको सुई घुम्दछ, यसको कारण के होला ?




(i) मोटर असर (ii) विद्युत चुम्बकीय उपपादन
(iii) म्युचुअल इन्डक्सन (iv) विद्युतको चुम्बकीय असर

**(h)** एउटा धातुको भ्यालेन्स सेलमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ । उक्त धातु तत्त्वले तेस्रो पिरियडमा भएको हेलोजनसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दा तलका मध्ये कुन यौगिक बनाउँछ ?

(i) $MgCl_2$ **(ii)** $CaCl_2$ (iii) KCl (iv) NaBr

**(i)** रक्तदान गर्नुअघि व्यक्तिको रक्त समूह थाहा पाउनु किन महत्त्वपूर्ण छ ?

(i) व्यक्तिको समग्र स्वास्थ्य थाहा पाउन
(ii) सम्भावित वंशाणुगत डिसअर्डर पहिचान गर्न
(iii) व्यक्तिको सम्भावित मृत्युको खतराबाट रोक्न
(iv) व्यक्तिको रक्तचाप निर्धारण गन

**(j)** तलकामध्ये किटनाशक रसायन समूह कुन हो ?

(i) डि.डि.टि., वि.एच.सी., एल्ड्रिन
(ii) पोटासियम क्लोराइड, बेन्जिन, बेन्जोइक एसिड
(iii) मिथोक्सी क्लोराइड, वेन्जिन, वेन्जोइक एसिड
(iv) पोटासियम क्लोराइड, सोडियम लरिल सल्फेट, ड्राइ एल्ड्रिन

**उत्तर कुञ्जिका (Answer Keys):**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a. (ii) | b. (iii) | c. (ii) | d. (ii) | e. (i) | f. (ii) | g. (ii) | h. (iii) | i. (iii) | j. (i) |

yam nath poudel 9848024521

## खण्ड 'ख' (Section 'B')

**तलका प्रश्नहरूको अति छोटो उत्तर लेख्नुहोस् ।** **9×1=9**

**2. (a) असल नेटिजनले अपनाउनुपर्ने एउटा सजगता लेख्नुहोस् । [SEE 2081 B.P 2-d /G.P 2-a]**

व्यक्तिको डिजिटल र वास्तविक पहिचान एउटै हुनुपर्छ ।

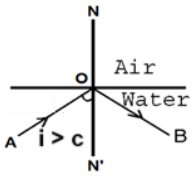
**(b) आर्किमिडिजको सिद्धान्त लेख्नुहोस् ।**

आर्किमिडिजको सिद्धान्तअनुसार कुनै वस्तुलाई आंशिक वा पूर्ण रूपले तरल पदार्थमा डुबाउँदा लाग्ने उर्ध्वचाप उक्त वस्तुले विस्थापित गर्ने तरलको तौलसँग बराबर हुन्छ ।

**(c) पानीलाई चिस्याउने कार्यमा प्रयोग गर्नुको एउटा कारण लेख्नुहोस् ।**

पानीको विशिष्ट तापधारण क्षमता धेरै भएकाले चिस्याउने कार्यमा प्रयोग गरिन्छ ।

**(d) पानीबाट हावामा प्रकाशको किरण जाँदा पूर्ण आन्तरिक परावर्तन भएको प्रक्रिया चित्रद्वारा देखाउनुहोस् ।**

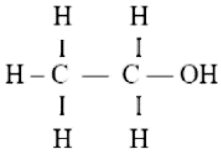



**पूर्ण आन्तरिक परावर्तन**

**(e) डाइनामोमा उत्पादन हुने विद्युतको मात्रा बढाउने कुनै एउटा उपाय लेख्नुहोस ।**

डाइनामोमा उत्पादन हुने विद्युतको मात्रा बढाउन चुम्बकको शक्ति बढाउनुपर्छ ।

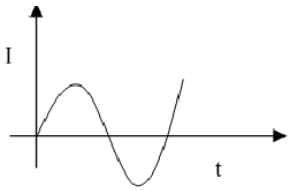
**(f) चित्रमा दिइएको कार्बोनिक यौगिकको एउटा उपयोगिता लेख्नुहोस् । [SEE 2081 GP 2f]**



दिइएको कार्बोनिक यौगिक इथाइल अल्कोहल हो । मादक पेय पदार्थ बनाउन यसको प्रयोग गरिन्छ ।

**(g) अल्टर्नेटिङ करेन्ट र समयको सम्बन्ध देखाउने ग्राफ बनाउनुहोस ।**

अल्टर्नेटिङ करेन्ट र समयको सम्बन्ध देखाउने ग्राफ यस प्रकार छ ।




ए.सी करेन्ट

**(h) अल्काइनको सामान्य आणविक सूत्र लेख्नुहोस् ।**

अल्काइनको सामान्य आणविक सूत्र $C_nH_{2n-2}$ हुन्छ ।

**(i) इथेन र इथिनको एउटा भिन्नता लेख्नुहोस् ।**

इथेन र इथिनको एउट भिन्नता यसप्रकार छ ।

| इथेन | | इथिन | |
|---|---|---|---|
| (i) | कार्बन-कार्बनको बिचमा एउटा मात्र बोन्ड हुन्छ । | (i) | कार्बन-कार्बनको बिचमा दुईओटा बोन्ड हुन्छ । |

## खण्ड 'ग' (Section 'C')

**तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् ।** **14×2=28**

**3. एकाइगत विश्लेषण गरी $v^2 = u^2 + 2as$ समीकरणको मान्यता परीक्षण गर्नुहोस् । [SEE 2081 GP-3]**

दिइएको, $v^2 = u^2 + 2as$

दुबैतिर आधारभूत एकाइ राख्दा,

$$\left(\frac{m}{s}\right)^2 = \left(\frac{m}{s}\right)^2 + \left(\frac{m}{s^2}\right)\times m \quad [\because \text{अङ्क 2 को एकाइ हुँदैन।}]$$

$$\text{or, } \frac{m^2}{s^2} = \frac{m^2}{s^2} + \frac{m^2}{s^2}$$

LHS को एकाइ = RHS को एकाइ

(यो समीकरणमा एकाइको एकरूपता छ । त्यसैले यो समीकरण मान्य हुन्छ ।)

**4. मस र केरा कुन कुन डिभिजनमा राखिएको छ ? लेख्नुहोस् ।**

मसलाई ब्रायोफाइटा र केरालाई ट्राकियोफाइटा डिभिजनमा राखिएको छ ।

Yam Nath Poudel 9818024521

**5. शरीरलाई दुई बराबर भागमा बाँड्न सकिने र बाहिरी आवरण काइटिनले बनेको जीवको फाइलम लेख्नुहोस् र उक्त फाइलममा पर्ने एउटा जीवको नाम पनि लेख्नुहोस् ।**

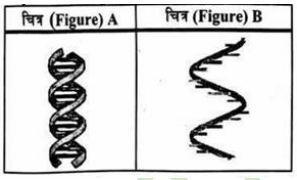
शरीरलाई दुई बराबर भागमा बाँड्न सकिने र बाहिरी आवरण काइटिनले बनेको जीवको फाइलम आथ्रोपोडा र आथ्रोपोडा फाइलममा पर्ने एउटा जीवको नाम पुतली हो ।

**6. कर्मी मौरीले 7-11 दिनमा र 18-20 दिनमा गर्ने एक एक ओटा कार्य लेख्नुहोस् ।**

7-11 दिन : यो उमेरमा यिनीहरूको शिर ग्रन्थिबाट रोयल जेली उत्पादन हुन्छ ।

18-20 दिन : विष ग्रन्थि विकास हुने भएकाले घारको सुरक्षा गर्छन् ।

**7. दिइएको चित्रहरूको पहिचान गरी कुनै दुईओटा फरक लेख्नुहोस् ।**




दिइएको चित्रहरू चित्र A: DNA को र चित्र B: RNA को हो । यी दुईको फरक निम्नानुसार छ ।

| | DNA | | RNA |
|---|---|---|---|
| (i) | DNA मा दुईओटा एन्टीप्यारालल स्ट्रान्डहरू हुन्छन् । | (i) | RNA मा एकल स्ट्रान्ड हुन्छ । |
| (ii) | DNA मा Adenine (A), Guanine (G), Cytosine (C) र Thymine (T) गरी चार किसिमका नाइट्रोजन बेस हुन्छन् । | (ii) | RNA मा Adenine (A), Guanine (G), Cytosine (C) र Uracil (U) गरी चार किसिमका नाइट्रोजन बेस हुन्छन् । |

**8. जनावरहरू लोप हुनुको एउटा कारण जलवायु परिवर्तन हो भने अन्य दुईओटा कारण लेख्नुहोस् ।**

जनावरहरू लोप हुनुका अन्य कारणहरू निम्नानुसार छन् ।

(i) वन विनास हुनु ।

(ii) जनावरहरूको चोरी निकासी हुनु ।

**9. नेपालमा जडिबुटीजन्य औषधीको प्रचुर सम्भावना छ । यसको संरक्षण र प्रयोगका लागि स्थानिय जनतालाई सचेत गराउन आवस्यक छ । यस कथनको पक्षमा दुईओटा तर्क पेश गर्नुहोस् ।**

(i) वनजङ्गल जोगाउन कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

(ii) वनजङ्गल आगलागी हुनबाट तथा फडाँनी हुनबाट जोगाउने ।

**10. स्वतन्त्र खसाइ भनेको के हो ? कुनै वस्तु पृथ्वीको सतहतिर स्वतन्त्र खसाइमा रहँदा गुरूत्वप्रवेगको मान कति हुन्छ ?**

बाहिरी अवरोधबिना कुनै पनि वस्तु स्वतन्त्ररूपले गुरूत्व प्रवेगको गतिमा खस्नुलाई स्वतन्त्र खसाइ भनिन्छ । कुनै वस्तु पृथ्वीको सतहतिर स्वतन्त्र खसाइमा रहँदा गुरूत्वप्रवेगको मान $9.8\ m/s^2$ हुन्छ ।

**11. बन्द ब्रह्माण्ड र खुल्ला ब्रह्माण्डबिच पाइने दुईओटा भिन्नता लेख्नुहोस् ।**

बन्द ब्रह्माण्ड र खुल्ला ब्रह्माण्डबिच पाइने भिन्नता यसप्रकार छ ।

| | बन्द ब्रह्माण्ड | | खुला ब्रह्माण्ड |
|---|---|---|---|
| (i) | यदि गति शून्य हुँदा गुरूत्व प्रभाव बाँकी रह्यो भने ती पिण्ड एकअर्कामा नजिक आउन थाल्छन् र ब्रह्माण्डको साइज निरन्तर खुम्चन थाल्छ र भविष्यमा गएर एउटै विन्दुमा रूपान्तरित हुन्छ । यस्तो अवस्थालाई बन्द ब्रह्माण्ड भनिन्छ । | (i) | यदि गुरूत्व प्रभाव शुन्य हुँदा पनि पिण्डको गति बाँकी रह्यो भने ती पिण्ड सधैँभरी एकअर्काबाट टाढा गइरहन्छन् र ब्रह्माण्डको साइज निरन्तर बढिरहन्छ । यस्तो अवस्थालाई खुला ब्रह्माण्ड भनिन्छ । |
| (ii) | ब्रह्माण्डको औसत घनत्व चरम घनत्व भन्दा बढी हुन्छ । | (ii) | ब्रह्माण्डको औसत घनत्व चरम घनत्व भन्दा कम हुन्छ । |

**12. दिइएका तालिकामा अति सक्रिय धातु र अति सक्रिय अधातुको संयुज्यता कति कतिहुन्छ ? लेख्नुहोस ।**

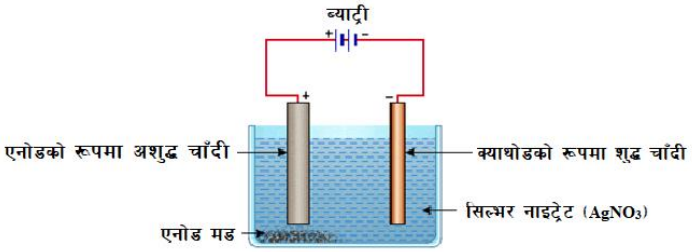
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

सबैभन्दा बढी क्रियाशील धातु (Na) र सबैभन्दा बढी क्रियाशील अधातु (Cl) को संयुज्यता एक हो ।

Yamnath Poudel 9848024521

**13. अशुद्ध चाँदिको धाउबाट शुद्ध चाँदिको धातु प्राप्त गर्न अपनाउने इलेक्ट्रोरिफाइनिङ विधिको सफा चित्र बनाउनुहोस् र आवश्यक पर्ने सामग्री मध्ये कुनै एकको नाम लेख्नुहोस् ।**

अशुद्ध चाँदिको धाउबाट शुद्ध चाँदिको धातु प्राप्त गर्न अपनाउने इलेक्ट्रोरिफाइनिङ विधिको नामाकरण गरिएको सफा चित्र यसप्रकार छ ।



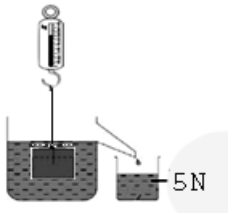

चित्र: इलेक्ट्रोरिफाइनिङ प्रक्रियाका लागि आवश्यक सामग्री जडान

**14. चित्रमा अध्ययन गरी निम्न प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस ।**

**(i) ढुङ्गामा पर्ने ऊर्ध्वचाप कति हुन्छ ?**

ढुङ्गामा पर्ने ऊर्ध्वचाप 5 N हुन्छ

**(ii) यदि हावामा ढुङ्गाको तौल 7.35 N छ भने ढुङ्गाको पिण्ड कति हुन्छ ?**




$W = 7.35\ N \qquad m = ?$

$W = mg$

Or, $m = \frac{7.35}{9.8} = 0.75\ kg$

**15. क्याल्सियम कार्बाइड जस्ता रसायनले स्वास्थ्यमा पार्ने नकारात्मक असरबाट बच्न बारीमा फलेको केरालाई घरमै उपलब्ध सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर पकाउने दुईओटा विधिहरू लेख्नुहोस् ।**

नकारात्मक असरबाट बच्न बारीमा फलेको केरालाई घरमै उपलब्ध सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर पकाउने दुईओटा विधिहरू यसप्रकार छन् ।

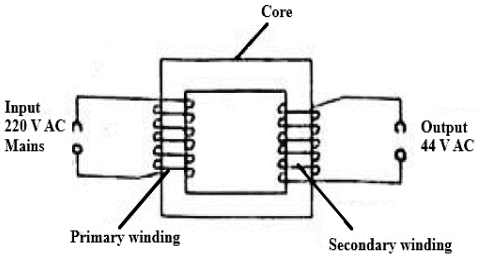
(i) असुरोको पात प्रयोग गर्ने

(ii) जुटको बोरामा बेरेर राख्ने

**16. दिइएको चित्रमा प्राइमरी फन्काको संख्या 300 छ भने सेकेण्डरी क्वाइलमा फन्कामा फेराको संख्या पत्ता लगाउनुहोस ।**

दिइएको, प्राइमरी भोल्टेज (Vp) = 220 V  सेकेण्डरी भोल्टेज (Vs) = 44 V

प्राइमरी क्वाइल (Np) = 300  सेकेण्डरी क्वाइल (Ns) = ?




सूत्र अनुसार,

$$\frac{Vs}{Vp} = \frac{Ns}{Np} \qquad \text{or,}\ Ns = \frac{Vs}{Vp} \times Np$$

or, $Ns = \frac{44}{220} \times 300$  or, $Ns = 60$

$\therefore Ns = 60$ turns

## खण्ड 'घ' (Section 'D')

**तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर लेख्नुहोस् ।** **7×4=28**

**17. डिजिटल सञ्चारबाट दैनिक जीवनमा हुनसक्ने चारओटा फाइदाहरू लेख्नुहोस । [SEE 2081 GP 17]**

दैनिक जीवनमा डिजिटल सञ्चारका फाइदाहरू यस प्रकार छन् ।

(i) वातावरणीय कारकहरूले सिग्नललाई असर गर्दैन ।

(ii) सञ्चार सुरक्षित छ र गोपनीयता कायम राखिएको छ ।

(iii) यसलाई प्राप्तकर्ता र प्रेषक बीच कोडित वा इन्क्रिप्ट गर्न सकिन्छ ।

(iv) यसलाई उच्च गतिमा फराकिलो क्षेत्रमा प्रसारित गर्न सकिन्छ ।

**18. उच्च रक्तचाप हुनुका दुई कारणहरू र यसका रोकथामका दुई उपायहरू लेख्नुहोस् ।**

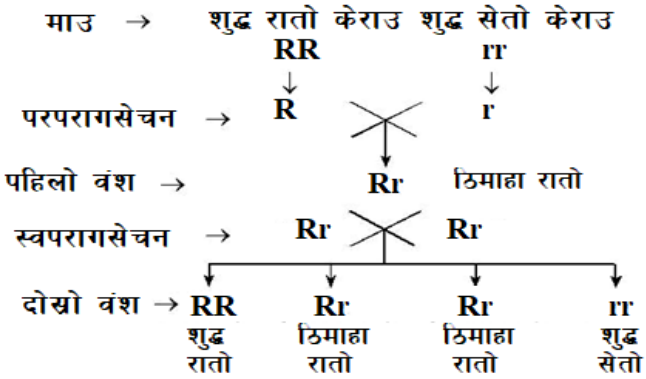
उच्च रक्तचाप हुनुका कारणहरू यसप्रकार छन् ।

Yamnath Poudel 9849024521

(i) निरन्तर धूम्रपान र मध्यपान गर्नु
(ii) शारीरिक तथा मानसिक तनाव हुनु
उच्च रक्तचाप रोकथामका उपायहरू यसप्रकार छन् ।
(i) धूम्रपान र मद्यपान नगर्ने
(ii) नियमित शारिरीक व्यायाम गर्ने

**19. मेन्डलको प्रयोग अनुसार, एउटा रातो फूल फुल्ने केराउ (RR) र सेतो फूल फुल्ने केराउ (rr) बिच परपरागसेचन गराउँदा उत्पादन हुने $F_2$ वंशसम्मको प्रक्रियालाई चार्टद्वारा देखाउनुहोस् र यसको फिनोटाइपिक र जिनोटाइपिक अनुपात पनि लेख्नुहोस् ।**

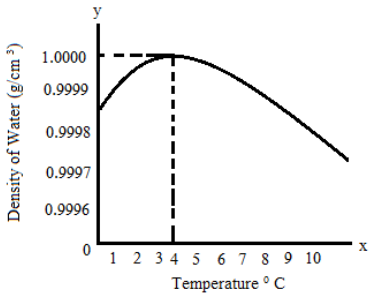
एउटा रातो फूल फुल्ने केराउ (RR) र सेतो फूल फुल्ने केराउ (rr) बिच परपरागसेचन गराउँदा उत्पादन हुने $F_2$ वंशसम्मको प्रक्रियालाई चार्टद्वारा निम्नानुसार देखाइएको छ ।




दोस्रो वंशमा, फिनोटाइपिक अनुपात = रातो : सेतो = 3 : 1

र जिनोटाइपिक अनुपात = शुद्ध रातो : ठिमाहा रातो : शुद्ध सेतो = 1 : 2 : 1

**20. दिइएको ग्राफको अध्ययन गर्नुहोस् ।**




**(i) ग्राफले पानीको कुन विशेष गुण देखाउन खोजेको छ ?**
ग्राफले पानीको अनियमित प्रसार देखाउन खोजेको छ ।

**(ii) पानीलाई $0^0C$ बाट $10^0C$ सम्म तताउँदा यसको घनत्व र आयतनमा के फरक परेको छ ?**
पानीलाई 0° C बाट 10° C सम्म तताउँदा क्रमश 0° C बाट 4° C सम्म पानीको आयतन बढ्नुको सट्टा घट्दै जान्छ र 4° C भन्दा माथिको तापक्रममा मात्र पानीको आयतन बढ्दै जान्छ । त्यसै गरी पानीलाई 0° C बाट 10° C सम्म तताउँदा क्रमश 0° C बाट 4° C सम्म पानीको घनत्व बढ्दै जान्छ र 4° C भन्दा माथिको तापक्रममा पानीको घनत्व घट्दै जान्छ ।

**(iii) यस प्रक्रियाले जलचरहरूलाई कसरी फाइदा पुगेको छ ?**
पानीको असाधारण प्रसारले गर्दा जाडो याममा पोखरीको सतहको पानी जमेर बरफ बनेको भए पनि पोखरीको पिँधमा पानीको तापकम $4^0C$ हुन्छ र जलचरहरू बाँचिरहेका हुन्छन् ।

**21. दुईओटा रासायनिक समीकरणहरू दिइएको छ । [SEE 2081 GP 21]**

**(i)** $2KClO_3 \xrightarrow{MnO2/\Delta} 2KCl + 3O_2$

**(ii)** $2Na + Cl_2 \xrightarrow{Sunlight/\Delta} 2NaCl$

**(a) समीकरण (i) र समीकरण (ii) मा कुनै दुईओटा फरक लेख्नुहोस् ।**
समीकरण (i) र समीकरण (ii) मा निम्नानुसार फरक छ ।

| समीकरण (i) | समीकरण (ii) |
|---|---|
| यो एक विभाजन प्रतिक्रिया हो । | यो एक संयोजन प्रतिक्रिया हो । |
| यो प्रतिक्रियामा सकारात्मक उत्प्रेरक तापसँगै प्रयोग गरिन्छ । | यो प्रतिक्रियामा केवल ताप वा सूर्यको प्रकाश प्रयोग गरिन्छ । |

Yam Nath Poudel 9824521

**(b) दिइएका रासायनिक प्रतिक्रियाहरूमा रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के के हुन् ?**

दिइएको समीकरणमा रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई असर गर्ने कारक तत्त्वहरू यसप्रकार छन् ।

समीकरण **(i)** मा उत्प्रेरक र ताप

समीकरण **(ii)** मा सूर्यको प्रकाश र ताप

**22. एक जना व्यक्तिले अत्याधिक तापक्रम भएको ठाउँमा कालोपत्रे सडकमा हिँड्दा अगाडि पानी रहेको देखे । तर उनी त्यहाँ पुग्दा पानी पाइएन ।**

**(i) यो अवस्थालाई के भनिन्छ ?**

यो अवस्थालाई मिराज देखिएको भनिन्छ ।

**(ii) यो अवस्थाको मुख्य कारण के हो ?**

यो अवस्थाको मुख्य कारण प्रकाशको पूर्ण आन्तरिक परावर्तन हो ।

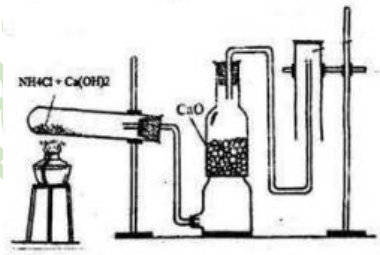
**(iii) यस प्रक्रियाका लागि आवश्यक पर्ने दुई अवस्थाहरू लेख्नुहोस् ।**

प्रकाशको पूर्ण आन्तरिक परावर्तनका लागि आवश्यक पर्ने दुई अवस्थाहरू निम्नानुसार छन् ।

(i) प्रकाश सघन माध्यमबाट विरल माध्यमतिर गएको हुनुपर्छ ।

(ii) आपतित कोणको मान चरमकोणभन्दा बढी हुनुपर्दछ ।

**23. दिइएको चित्र अध्ययन गरी सोधिएको प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् ।**




**(i) ग्याँस जारमा कुन ग्याँस जम्मा भएको छ ?**

ग्याँस जारमा एमोनिया ग्याँस जम्मा भएको छ ।

**(ii) यसरी बन्ने ग्याँसको एउटा उपयोगिता लेख्नुहोस् ।**

एमोनिया ग्याँस चिस्याउने पदार्थको रूपमा रेफ्रिजेरेटरमा प्रयोग गरिन्छ ।

**(iii) उक्त ग्याँस तयार पार्ने क्रममा CaO को प्रयोग किन गरिन्छ ?**

सुख्खा एमोनिया ग्याँस प्राप्त गर्न CaO को प्रयोग किन गरिन्छ ।

**(iv) ग्याँस जारमा भिजेको रातो लिटमस पेपर राख्दा कस्तो परिवर्तन देखिन्छ ?**

ग्याँस जारमा भिजेको रातो लिटमस पेपर राख्दा निलो रङमा परिवर्तन हुन्छ ।

◈◈◈

Yam Nath Poudel 9849024521